# INFORME DE DESARROLLO

Aplicación de Mapas para Android

**Desarrollador:** Fabián Ferrer **Proyecto:** Aplicacion_Mapa **Fecha:** 30 de octubre de 2026

## 1. Introducción y objetivo

El proyecto consistió en crear una aplicación Android que permita consultar cuatro lugares turísticos de Estados Unidos. El usuario selecciona uno de los sitios desde un menú y la aplicación abre Google Maps con su ubicación y un marcador personalizado.

## 2. Tecnologías utilizadas

**Android Studio:** entorno utilizado para desarrollar, compilar y probar la aplicación. **Kotlin:** lenguaje empleado para programar las pantallas y la navegación.

**XML:** se utilizó para crear interfaces, definir colores, tamaños de texto, íconos y otros recursos. **Material Design 3:** permitió utilizar botones, tarjetas y cuadros de diálogo.

**Google Maps SDK for Android:** muestra mapas interactivos y marcadores en coordenadas específicas. **Google Cloud:** se utilizó para habilitar Maps SDK y configurar la clave API.

**Gradle y Secrets Gradle Plugin:** permiten administrar las dependencias y leer la clave API desde secrets.properties, sin escribirla directamente en los archivos públicos del proyecto.

## 3. Estructura de la aplicación

**Menu.kt:** muestra Inicio y Créditos. **Lugares.kt:** presenta cuatro tarjetas. **Mapa.kt:** recibe el nombre, la latitud y la longitud mediante un Intent y muestra la ubicación seleccionada.

## 4. Pantallas principales

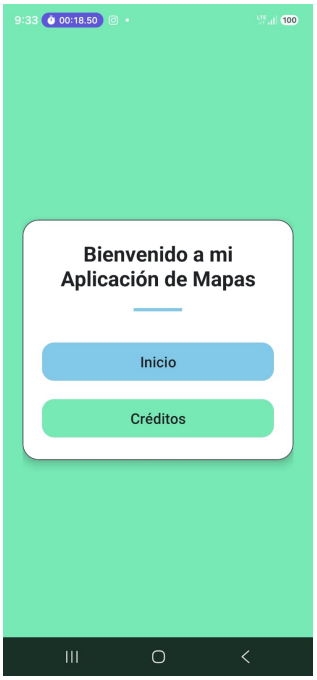



Figura 1. Menú principal.

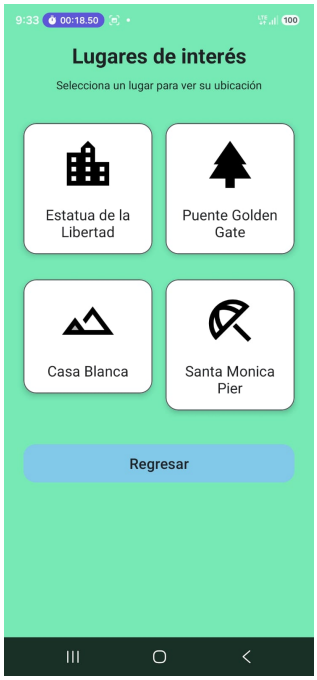



Figura 2. Selección de lugares.

## 5. Ubicaciones mostradas en Google Maps

Las capturas muestran las cuatro ubicaciones de Estados Unidos. Cada tarjeta abre una misma pantalla de mapa, ajustando el título, las coordenadas y el marcador de acuerdo con el lugar seleccionado.

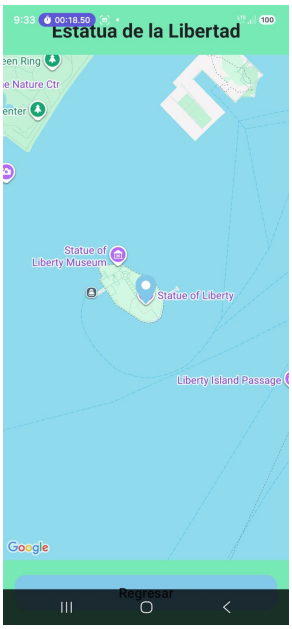



Figura 3. Estatua de la Libertad.




Figura 4. Puente Golden Gate.

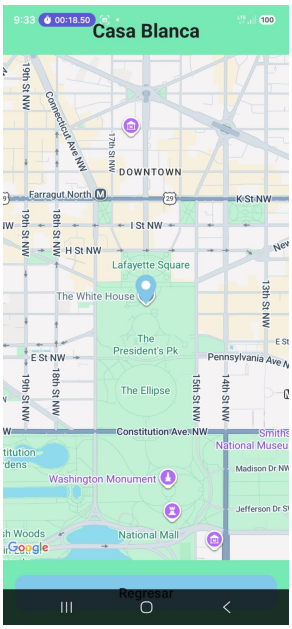



Figura 5. Casa Blanca.

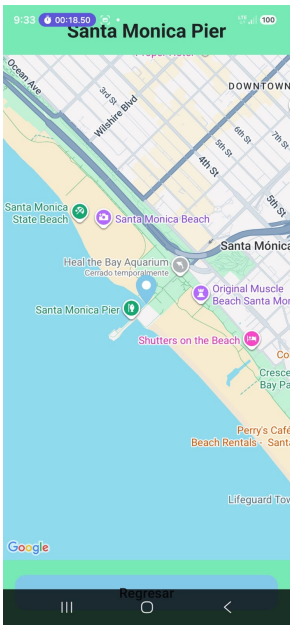



Figura 6. Santa Monica Pier.

## 6. Funcionamiento y pruebas

Al presionar **Inicio**, aparecen las cuatro tarjetas con íconos y nombres. Al seleccionar una, Lugares.kt envía sus datos a Mapa.kt, donde se visualiza Google Maps. El mapa permite desplazamiento y acercamiento, y el sitio se señala con un marcador azul claro creado a partir de un recurso vectorial XML.

Las pruebas en el teléfono Android confirmaron que el menú, la ventana de Créditos, las cuatro ubicaciones y la navegación de regreso funcionan. Las capturas permiten observar el resultado de cada selección.

## 7. Consideraciones finales

El trabajo permitió aplicar Kotlin, XML, Material Design 3 y Google Maps en una aplicación funcional. Se cumplió el objetivo de mostrar cuatro lugares y utilizar un marcador personalizado. Como mejora visual, conviene ajustar el espacio disponible cerca de las barras del sistema, especialmente en la pantalla del mapa.

Antes de publicar el proyecto en GitHub, se verificará que secrets.properties esté excluido del repositorio y que la clave API conserve sus restricciones.